



## DB 설계 (DBML / ERD 텍스트)

```
// 
// 회의실 예약 서비스 — 데이터베이스 설계
//
// 프로젝트 : 회의실 예약 서비스 (교안 Mini-project 예시)
// 작성자   : 판교5_U000_홍길동
// 작성일   : 2026-09-07
// 버전     : v1.0
// 도구     : DBDiagram (https://dbml.dbdiagram.io/)
//
// 설계 원칙
// 1) 요구사항정의를 추적성 표의 테이블을 빠짐없이 반영한다.
// 2) 모든 테이블에 PK, 관계는 FK.
// 3) 관리자(users)와 예약 손님은 분리한다. 손님 계정 테이블은 두지 않는다.
// 4) 회의실-장비는 M:N → room equipments.
// 5) PIN은 해시로 저장한다. 응답에 원문을 되돌려 주지 않는다 (REQ-NFN-003).
//
// 핵심 데이터 흐름 (REQ-FUNC-007 → 008 → 009/010)
// QR 진입 → reservations 조회(날짜·room_id)
// → INSERT reservations (슬롯 충돌 시 거부)
// → PIN 검증 후 UPDATE / DELETE (과거 시각이면 거부)
// 
```

```
// 요구사항 추적성 : REQ-ID → 테이블
// REQ-FUNC-001~003 → users
// REQ-FUNC-004 → buildings
// REQ-FUNC-005 → rooms, room equipments, equipments
// REQ-FUNC-006 → rooms.qr_token
// REQ-FUNC-007~012 → reservations, rooms, buildings
// REQ-NFN-002 → users.password_hash
// REQ-NFN-003 → reservations.pin_hash
```

```
Table users {
  id          bigint    [pk, increment]
  name        varchar(50) [not null, note: '관리자 이름 (REQ-FUNC-001)']
  email        varchar(50) [not null, unique, note: '로그인 ID. unique로 중복 가입 차단 (REQ-FUNC-001)']
  password_hash varchar(60) [not null, note: '단방향 해시. 원문 저장 금지 (REQ-NFN-002)']
  created_at   timestamp  [not null, default: now()]
  updated_at   timestamp

  indexes {
    email [unique, name: 'ux_users_email']
  }
  note: '서비스 관리자만 저장한다. 예약 사용자는 계정이 없다.'
}
```

```
Table buildings {
  id          bigint    [pk, increment]
  admin_id    bigint    [ref: > users.id, not null, note: '등록한 관리자. 1:N (REQ-FUNC-004)']
  name        varchar(50) [not null, note: '관리자 내에서 건물명 중복 불가']
  created_at  timestamp  [not null, default: now()]

  indexes {
    (admin_id, name) [unique, name: 'ux_buildings_admin_name']
  }
  note: '한 관리자가 다수의 건물을 등록한다.'
}
```

```
Table rooms {
  id          bigint    [pk, increment]
  building_id bigint    [ref: > buildings.id, not null, note: '한 건물에 다수 회의실 (REQ-FUNC-005)']
  name        varchar(50) [not null]
  seat_count  int        [not null, note: '좌석 수']
  qr_token    varchar(64) [not null, unique, note: 'QR URL에 실리는 식별자 (REQ-FUNC-006)']
  created_at  timestamp  [not null, default: now()]
  updated_at  timestamp

  indexes {
    qr_token [unique, name: 'ux_rooms_qr']
    building_id [name: 'ix_rooms_building']
  }
}
```